**Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова**

**Направление 38.03.01 Экономика**

**Программа «Национальная экономика»**

# Прогнозирование рисков банковского кредитования с использованием технологий искусственного интеллекта

**Выпускная квалификационная работа**

**Студент**

Касенова Асем Ардаковна

**Научный руководитель:**

к.э.н., к.ф.-м.н., к.ю.н., доцент

Сидоренко Владимир Николаевич

**Астана**

**2026**

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение . . . . . 3

Глава 1. Кредитный риск и роль искусственного интеллекта в его оценке . . . . 5

1.1 Кредитный скоринг как инструмент управления кредитным риском в банках второго уровня . . . . . 5

1.2 Подходы к оценке и прогнозированию кредитного риска: классические модели и современные методы искусственного интеллекта . . . . . 6

# Введение

**Актуальность темы исследования**. В настоящее время, в условиях технологического развития, искусственный интеллект (далее ИИ) стал необходимым инструментом, позволяющим с высокой скоростью обрабатывать большие массивы данных. Для банковского сектора управление кредитными рисками является одной из ключевых задач, в частности оценка кредитоспособности заемщиков. В современном финансовом секторе Казахстана использование кредитного скоринга поднимает важный вопрос о справедливом доступе к потребительскому кредитованию. Кредитный скоринг – это статистический процесс, позволяющий прогнозировать вероятность дефолта заемщика банка. Значимость кредитного скоринга для Казахстана определяется его ролью в снижении долговой нагрузки населения, ограничении массового заимствования и обеспечении устойчивого и эффективного развития финансового сектора.

С развитием услуг микрокредитования и предоставления кредитов в рассрочку банки стали получать значительно больше заявок на кредит, что на первоначальном этапе было выгодно финансовым учреждениям. Однако по мере роста количества заявок анализ разнообразных кредитных историй клиентов стал сложной задачей для сотрудников банка, что приводило к снижению прибыли. В связи с этим возникает необходимость в автоматизации и оптимизации процесса оценки и выдачи кредитов с помощью технологий ИИ, что позволяет минимизировать кредитные риски для обеих сторон. Практическая значимость работы заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы финансовыми организациями для повышения эффективности принятия кредитных решений. Применение алгоритмов машинного и глубокого обучения позволит банкам принимать более точные и обоснованные решения о кредитоспособности клиентов, снижая вероятность возникновения финансовых рисков.

**Степень разработанности темы исследования**. Применение искусственного интеллекта в банковском кредитовании рассматривались в работах H. Sadok, F. Sakka и M.E. El Maknouzi, в магистерской диссертации Ш. Сяоюй, а также в исследованиях Г.З. Зиятбековой, А.А. Давыдовой и О.Л. Ксенофонтовой, посвященных использованию методов машинного обучения и интеллектуального анализа данных в банковской сфере. Данные работы свидетельствуют об устойчивом научном интересе внедрения ИИ в деятельность финансовых учреждений. Тем не менее для Казахстана данное направление является новым в контексте цифровизации финансового сектора и, следовательно, требует дальнейшего исследования.

**Цель и задачи исследования** – разработать метод прогнозирования дефолта клиента банка при выдаче кредита на основе методов машинного и глубокого обучения. Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

1. Провести анализ и предобработку данных о заемщиках.

2. Обучить и протестировать модели классификации для прогнозирования дефолта.

3. Подобрать гиперпараметры моделей для повышения качества прогнозирования дефолтных клиентов.

4. Оценить качество моделей и проанализировать полученные результаты.

**Объектом исследования** является выданный кредит банком и связанное с ним наступление либо отсутствие дефолта по выданным кредитам.

**Предметом исследования** является кредитный скоринг для оценки риска невозврата кредита.

Для достижения целей и задач исследования использовались следующие методы:

- машинного и глубокого обучения;
- статистического анализа;
- оценивания моделей;
- визуализации исторических данных.

**Научная новизна исследования** исследования заключается в следующем:

- после завершения работы добавим

**Информационной базой исследования** являлись платформы: kaggle, github, stackoverflow, нормативно-правовая база, научные статьи и монографии.

**Структура и объем работы**. Выпускная квалификационная работа состоит из 3 глав, заключения, списка литературы, X таблиц, Y рисунков и Z приложений.

**Объем исследовательской работы:** 50 страниц.

# ГЛАВА 1. КРЕДИТНЫЙ РИСК И РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЕГО ОЦЕНКЕ

## 1.1 Кредитный скоринг как инструмент управления кредитным риском в банках второго уровня

Кредитный риск является одним из ключевых видов риска коммерческих банков и связан с вероятностью возникновения финансовых потерь вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по кредитному договору, что в конечном итоге приводит к финансовым потерям банка. Для минимизации кредитного риска на этапе принятия решения о выдаче займа банки применяют кредитный скоринг, позволяющий оценить вероятность дефолта заемщика банка на основе вещественных и категориальных признаков.

При этом на практике по управлению кредитными рисками более широко применяются методы искусственного интеллекта (далее ИИ). Так, согласно данным Evident AI Index [1], отмечается быстрый рост внедрения ИИ в 50 крупнейших банках мира, а также увеличение числа специалистов по разработке ИИ и количества исследований в данной области.

На основе анализа современных подходов к кредитному скорингу было сформулировано следующее определение. Кредитный скоринг – систематический процесс, позволяющий прогнозировать вероятность дефолта заемщика на основе моделей машинного обучения (далее МО) и глубокого обучения (далее ГО) с использованием традиционных и альтернативных данных, применямый банками второго уровня при принятии кредитных решений.

Для Казахстана развитие ИИ является ключевым фактором конкурентоспособности финансового сектора. Согласно данным Oxford Insights[2] в 2024 г. Республика Казахстан заняла 76 место по готовности к внедрению ИИ. Тем не менее принятие закона «Об искусственном интеллекте», утверждение Концепции развития ИИ на 2024-2029 гг. и создание Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития формируют основу для дальнейшего технологического перехода.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) сообщает, что около 75%[3] банков Казахстана уже используют ИИ в таких направлениях, как кре-

[1] 2025 Evident AI Banking Index: Who's Leading in AI? [Электронный ресурс] / Teradata Corporation. URL: https://www.teradata.com/insights/articles/which-banks-are-leading-in-ai (дата обращения: 15.02.2026).

[2] Искусственный интеллект на финансовых рынках Центральной Азии. Текущее состояние и перспективы [Электронный ресурс] / Национальный банк Республики Казахстан. URL: https://nationalbank.kz/ru/news/analitika-metodologiya/rubrics/2211 (дата обращения: 15.02.2026).

[3] Как казахстанские банки осваивают искусственный интеллект [Электронный ресурс] / Forbes

дитный скоринг, антифрод-системы, маркетинг и клиентские сервисы. Также АРРФР отмечают, что лидерство по внедрению ИИ остается за крупными банками второго уровня (БВУ), поскольку они располагают большим количеством информации, на которых нейросеть будет качественнее обучена. Таким образом, кредитный скоринг выступает комплексным инструментом по управлению кредитным риском, который непрерывно трансформируется под влиянием технологий ИИ. Расширение используемых данных, применение алгоритмов МО и ГО, автоматизация по принятию кредитных решений позваоляют повысить точность прогнозирования дефолта, а также снизить влияние субъективного фактора.

Одновременно внедрение ИИ в банковский сектор не ограничивается лишь кредитным скорингом.

## 1.2 Подходы к оценке и прогнозированию кредитного риска: классические модели и современные методы искусственного интеллекта

Kazakhstan. URL: https://forbes.kz/articles/kak-kazahstanskie-banki-osvaivayut-iskusstvennyy-intellekt (дата обращения: 24.02.2026).

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


1. 2025 Evident AI Banking Index: Who's Leading in AI? [Электронный ресурс] / Teradata Corporation. — URL: https://www.teradata.com/insights/articles/which-banks-are-leading-in-ai. — Загл. с экрана.
2. Искусственный интеллект на финансовых рынках Центральной Азии. Текущее состояние и перспективы [Электронный ресурс] / Национальный банк Республики Казахстан. — URL: https://nationalbank.kz/ru/news/analitika-metodologiya/rubrics/2211. — Загл. с экрана.
3. Как казахстанские банки осваивают искусственный интеллект [Электронный ресурс] / Forbes Kazakhstan. — URL: https://forbes.kz/articles/kak-kazahstanskie-banki-osvaivayut-iskusstvennyy-intellekt. — Загл. с экрана.